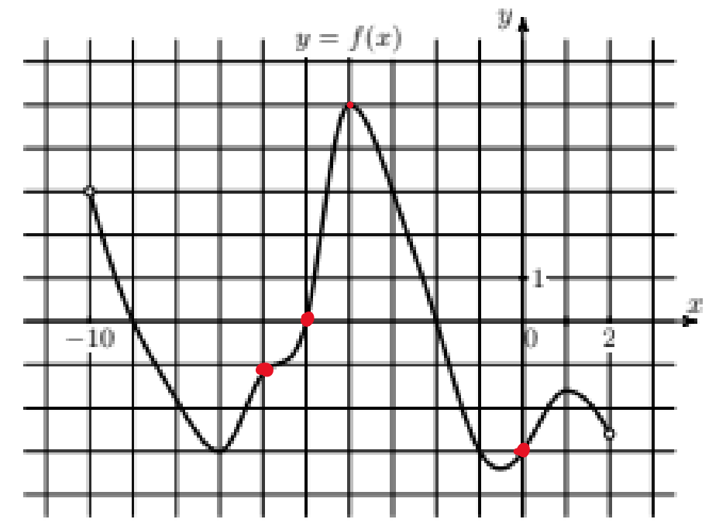
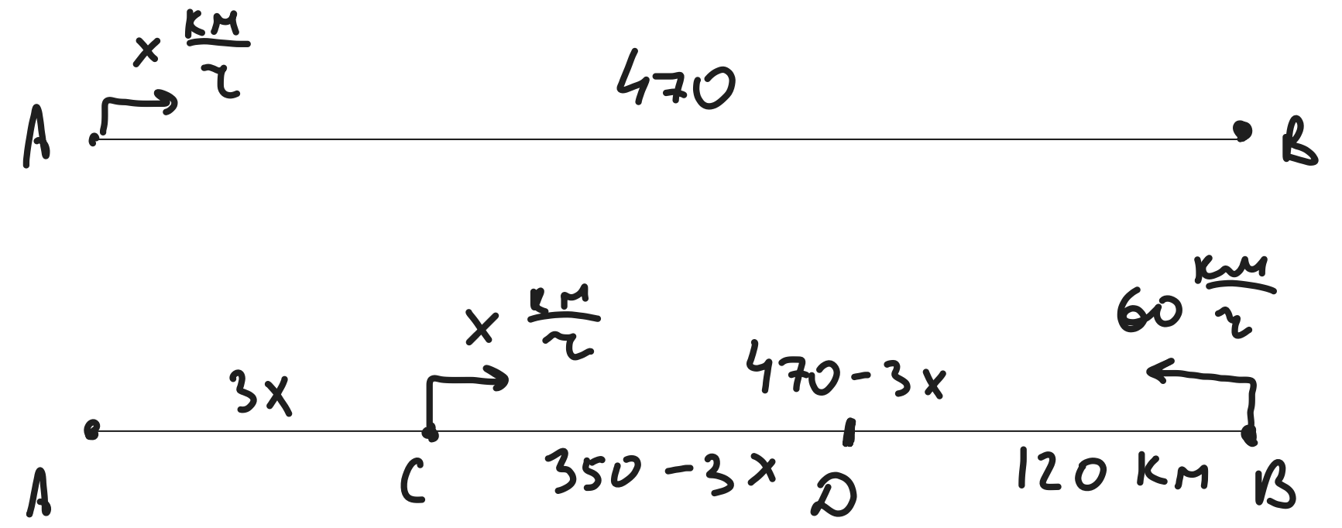
8 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 2)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



Ответ 3

10 Расстояние между городами A и B равно 470 км. Из города A в город B выехал первый автомобиль, а через 3 часа после этого навстречу ему из города B выехал со скоростью 60 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 350 км от города A. Ответ дайте в км/ч.

Ответ



$v_{отн} = 60 + x \left[\frac{км}{ч}\right]$

$$\frac{350-3x}{x} = \frac{120}{60}$$

$21000 - 180x = 120x$

$120x + 180x = 21000$

$$x = \frac{21000}{300} = 70\,\frac{км}{ч}$$

Ответ: $70\,\frac{км}{ч}$

7 Найдите значение выражения $4\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{7\pi}{3}$. $= 4\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = 2$

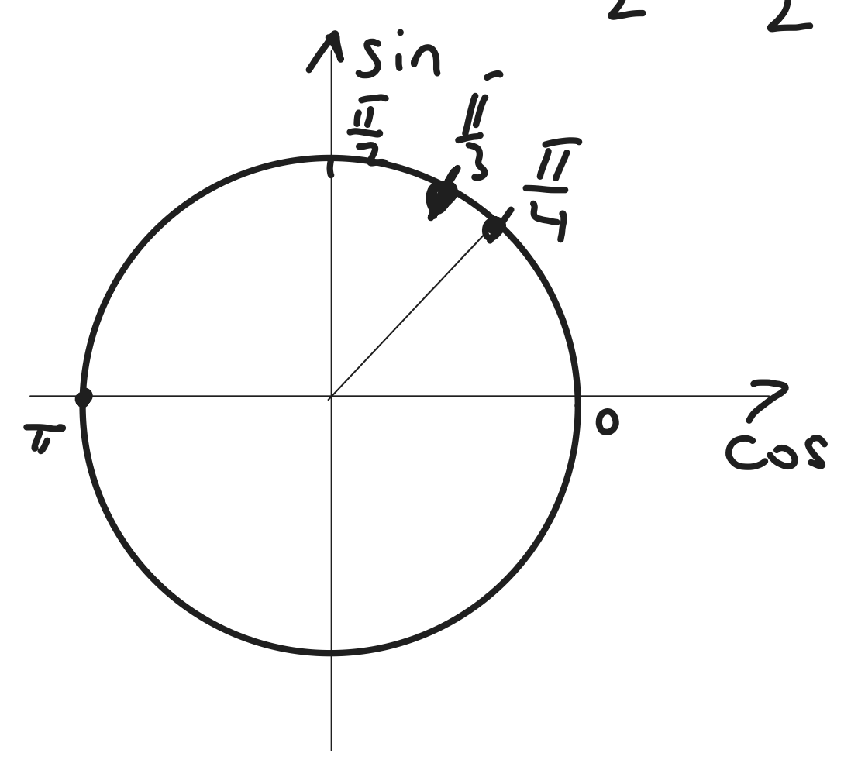
$\overset{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\cos\frac{\pi}{4}}$ $\overset{\frac{1}{2}}{\cos\frac{7\pi}{3}}$

$$4\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{7\pi}{3}$$

$$\frac{7\pi}{3} = \frac{3\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} =$$

$$= \frac{4\pi}{3} + \pi = \pi + \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{\pi}{3} + 2\pi$$

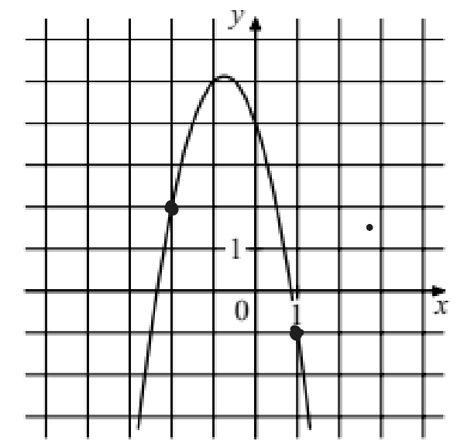
$$\cos\left(\frac{\pi}{3} + 2\pi\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$



$\cos\alpha = a$

$\alpha = \arccos a$

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 - 3x + c$. Найдите $\underbrace{f(5)}$.



Ответ −61

12 Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$.

Ответ −17

$\overset{x}{(-2};\overset{y}{2)}$

$(1; -1)$

$$\begin{cases} 2 = a\cdot(-2)^2 - 3(-2) + c \\ -1 = a - 3 + c \end{cases}$$

$a = 2 - c$; $2 = (2-c)\cdot 4 + 6 + c$; $2 = 8 - 4c + 6 + c$

$2 = 14 - 3c$

$-3c = -12$

$c = \frac{-12}{-3} = 4$

$a = -2$

$y = -2\cdot 5^2 - 3\cdot 5 + 4 = -50 - 15 + 4 = -61$

№12 $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$

$$y' = -\frac{1\cdot(x^2+289) - x\cdot 2x}{(x^2+289)^2} = -\frac{x^2+289-2x^2}{(x^2+289)^2}$$

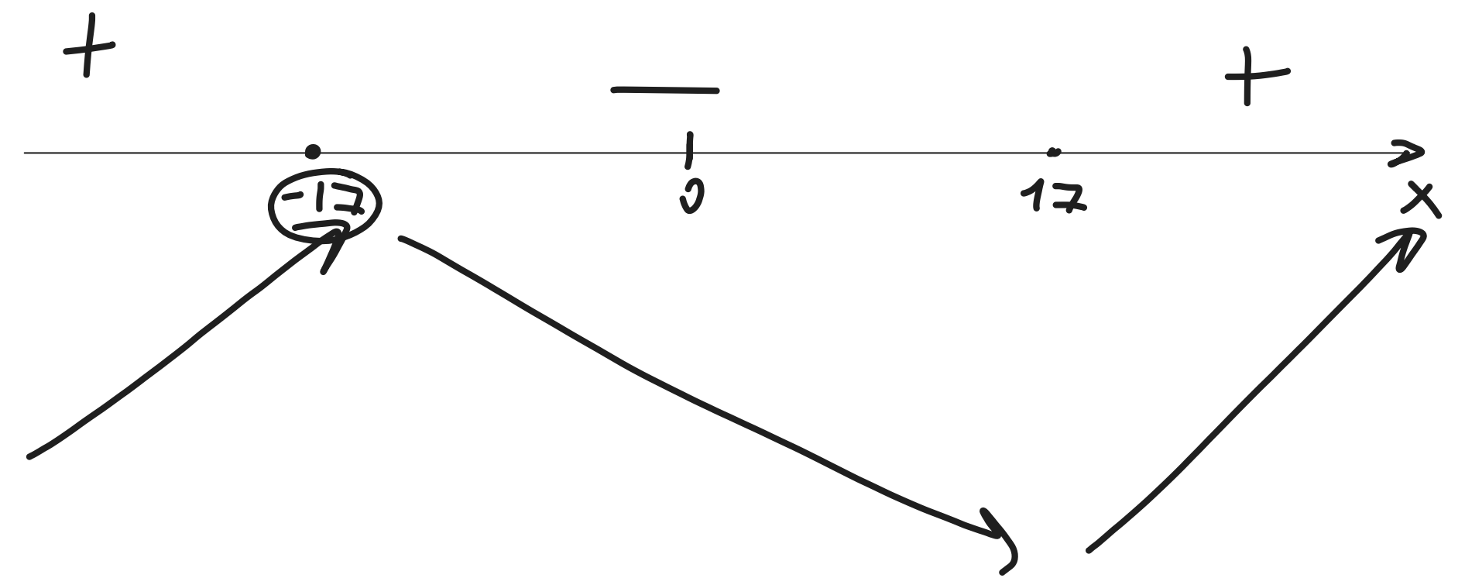
$y' = 0$, $-(x^2+289-2x^2) = 0$

$-x^2 - 289 + 2x^2 = 0$

$x^2 - 289 = 0$

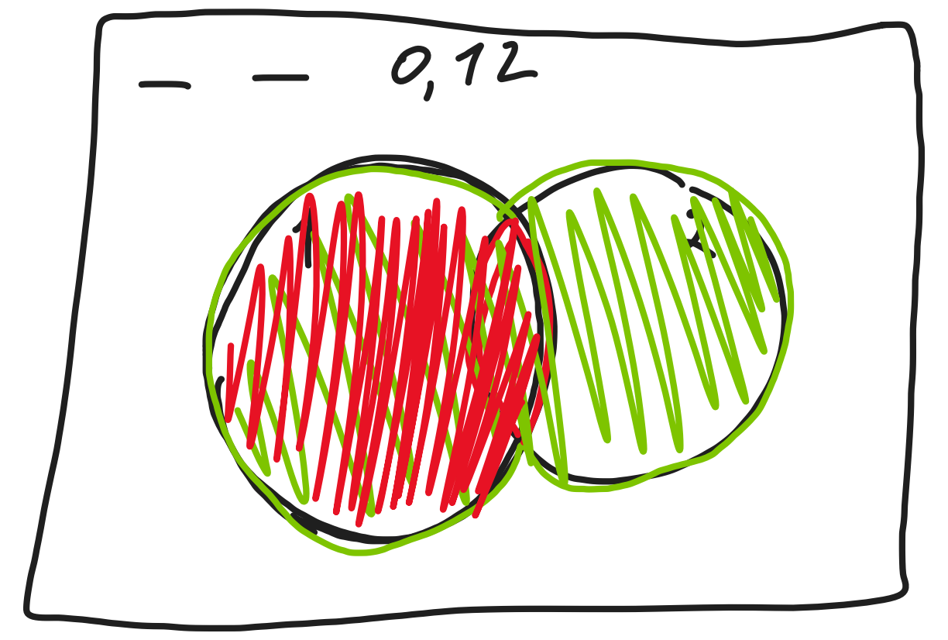
$x^2 = 289$

$x_1 = \sqrt{289} = 17$; $x_2 = -17$



В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

− : 0,3
+ : 0,7
− − : 0,12
+ + : ?



$0{,}88 = X + \underset{0{,}88-0{,}7}{P(+-)} + \underset{0{,}88-0{,}7}{P(-+)}$

$\cancel{0{,}88} = x + \cancel{0{,}88} - 0{,}7 + 0{,}88 - 0{,}7$

$X = 0{,}7 + 0{,}7 - 0{,}88 = 1{,}4 - 0{,}88 =$

$= 0{,}52$